Übung 2: Linux-Rechteverwaltung Schritt für Schritt

Name: _____ Datum: _____ Klasse: _____

Hinweise

- Schreiben Sie alle Befehle vollständig und exakt auf (Befehl, Optionen, Argumente).
- Verwenden Sie `sudo` nur dort, wo es nötig ist.
- Rechte für others sollen Sie nur öffnen, wenn es ausdrücklich verlangt wird.
- Wenn nichts anderes steht, arbeiten Sie als Benutzer tim.
- Die Übung besteht aus sieben Teilen, die aufeinander aufbauen. Die Gruppenänderungen aus Teil 2 gelten bis zum Ende. Teile, die eine eigene Ausgangslage nennen, beginnen mit diesem Zustand.

Ausgangslage

Die Firma NetzWerk GmbH betreibt den Linux-Server srv01. Dort liegen die Projektdaten unter `/srv/projekt`. Sie sind Praktikant tim und arbeiten von Ihrem Windows-Client aus.

Benutzer	Rolle	Gruppen
anna	Projektleiterin	anna, projekt
ben	Entwickler	ben, projekt
carla	externe Mitarbeiterin	carla, extern
tim	Sie (Praktikant)	siehe Aufgabe 2

Jeder Benutzer hat eine Primärgruppe mit seinem Benutzernamen. Die Standard-umask von tim ist 0027, für alle anderen Benutzer gilt 0022. Auf dem Server ist kein SGID-Bit gesetzt, wenn es nicht ausdrücklich genannt wird. Von den vier Benutzern darf nur tim `sudo` verwenden.

Teil 1: Anmelden und Orientieren (ping, ssh, man)

Aufgabe 1

Sie sitzen an Ihrem Windows-Client und prüfen zuerst, ob der Server erreichbar ist.

```
C:\Users\praktikant> ping srv01

Ping wird ausgeführt für srv01.netzwerk.lan [192.168.10.5] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.10.5: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.10.5: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.10.5: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Antwort von 192.168.10.5: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64

Ping-Statistik für 192.168.10.5:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust)
```

a) Ist srv01 erreichbar? Wird der Name aufgelöst? Nennen Sie die IP-Adresse von srv01 und begründen Sie Ihre Antworten anhand der Ausgabe. Auf welches Betriebssystem deutet der Wert `TTL=64` hin?

b) Melden Sie sich als tim per Secure Shell auf srv01 an. Schreiben Sie den Befehl auf, einmal mit dem Rechnernamen und einmal mit der IP-Adresse.

c) Nach der Anmeldung zeigt das Terminal den Prompt `tim@srv01:~$`. Wofür stehen die Teile `tim`, `srv01`, `~` und `$`?

d) Sie wissen nicht mehr, wie `chown` verwendet wird. Nennen Sie zwei Möglichkeiten, sich die Syntax am Terminal anzeigen zu lassen (jeweils mit Befehl).

e) Sie lesen den folgenden Auszug aus der Kurzhilfe. Schreiben Sie den Befehl auf, der alle Einträge des aktuellen Verzeichnisses einschließlich der versteckten im ausführlichen Listenformat anzeigt.

```
tim@srv01:~$ ls --help
Aufruf: ls [OPTION]... [DATEI]...
Auflistung der DATEIen (standardmäßig das aktuelle Verzeichnis).
  -a, --all        Einträge, die mit . beginnen, nicht ignorieren
  -d, --directory  Verzeichnisse selbst auflisten, nicht deren Inhalt
  -l               ausführliches Listenformat verwenden
```

Teil 2: Benutzer und Gruppen (id, adduser, usermod, sudo)

Aufgabe 2

Nach der Anmeldung geben Sie `id` ein und lassen sich außerdem die Gruppen von carla anzeigen.

```
tim@srv01:~$ id
uid=1004(tim) gid=1004(tim) Gruppen=1004(tim),27(sudo)

tim@srv01:~$ id carla
uid=1003(carla) gid=1003(carla) Gruppen=1003(carla),1011(extern)
```

a) Welche UID und welche GID hat tim? Wie heißt seine Primärgruppe, welche weiteren Gruppen hat er?

b) Was bedeutet die Mitgliedschaft in der Gruppe `sudo` für tim?

c) Wie heißt carlas Primärgruppe, wie ihre weitere Gruppe? Mit welchem Befehl würden Sie die Gruppen von ben anzeigen?

d) Erklären Sie den Unterschied zwischen Primärgruppe und weiteren Gruppen. Welche Gruppe erhält eine neu angelegte Datei normalerweise?

e) Werten Sie die Tabelle der Ausgangslage aus: Wer ist Mitglied der Gruppe `projekt`, wer der Gruppe `extern`?

Aufgabe 3

Damit Sie als Praktikant mit den Projektdaten arbeiten können, soll tim Mitglied der Gruppe `projekt` werden.

a) Schreiben Sie den Befehl auf, der das erledigt (mit `adduser`).

b) Warum ist hier `sudo` nötig?

c) Direkt danach geben Sie in derselben Sitzung `id` ein. Die Gruppe `projekt` steht noch nicht in der Liste. Erklären Sie, warum, und sagen Sie, was Sie tun müssen.

d) Woran erkennen Sie anschließend, dass die Änderung wirksam ist?

Aufgabe 4

Ben soll zusätzlich Mitglied der Gruppe `extern` werden, damit er mit carla Dateien austauschen kann. Verwenden Sie dieses Mal `usermod`.

a) Schreiben Sie den Befehl auf.

b) Wofür steht die Option `-a`? Was würde ohne diese Option passieren?

c) Ein Kollege sagt: „Ich setze vor jeden Befehl sudo, dann geht immer alles.“ Sie wollen nur Bens Gruppen ansehen und tippen `sudo id ben`. Beurteilen Sie das und nennen Sie zwei Gründe, warum man `sudo` nicht unnötig verwendet.

Teil 3: Rechte lesen (ls -l, ls -ld)

Aufgabe 5

```
tim@srv01:~$ ls -l /srv/projekt/doku
insgesamt 12
drwxrwx--- 2 anna projekt 4096 Nov  2 16:48 archiv
-r--rw---- 1 anna projekt 1520 Nov  4 14:20 budget.txt
-rw-r--r-- 1 anna anna    2048 Nov  3 10:15 konzept.txt
```

Tragen Sie die Angaben zu `archiv` und `konzept.txt` in die Tabelle ein.

Eintrag	Typ	Besitzer	Gruppe	Größe	Datum	Rechte Besitzer	Rechte Gruppe	Rechte others
`archiv`								
`konzept.txt`								

Aufgabe 6

Beschreiben Sie, was die Rechte `r`, `w` und `x` jeweils bei einer Datei und bei einem Verzeichnis bedeuten.

Recht	Bei einer Datei	Bei einem Verzeichnis
`r`		
`w`		
`x`		

Aufgabe 7

Rechnen Sie um: links stehen Rechte in symbolischer Schreibweise, rechts in oktaler Schreibweise.

symbolisch	oktal	oktal	symbolisch
`rwxr-x---`		`700`	
`rw-r-----`		`644`	
`rwxrwxr-x`		`770`	

Aufgabe 8

Betrachten Sie die Datei `budget.txt` aus Aufgabe 5 (`-r--rw---- 1 anna projekt`). Berücksichtigen Sie nur die Rechte der Datei selbst, nicht den Weg dorthin. Tragen Sie ein, welche Rechtegruppe für die Person gilt, welche Rechte sie dort hat und ob sie die Datei ändern darf.

Person	gilt: Besitzer / Gruppe / others	Rechte	darf schreiben?
anna			
ben			
carla			
tim			

Anna ist ebenfalls Mitglied der Gruppe `projekt`. Warum gelten für sie trotzdem nicht die Rechte `rw-`?

Aufgabe 9

Sie verschaffen sich einen Überblick über die Verzeichnisse unter `/srv/projekt`.

```
tim@srv01:~$ ls -ld /srv/projekt
drwxr-x--- 5 root projekt 4096 Nov  2 08:00 /srv/projekt

tim@srv01:~$ ls -l /srv/projekt
insgesamt 12
drwxrwx--- 2 anna extern  4096 Nov  3 09:20 austausch
drwxrwx--- 3 ben  projekt 4096 Nov  3 09:12 code
drwxrwx--- 3 anna projekt 4096 Nov  2 16:48 doku

tim@srv01:~$ ls -l /srv/projekt/code
insgesamt 4
drwxr-xr-x 2 ben projekt 4096 Nov  3 09:12 build
```

Ergänzen Sie in der Baumdarstellung alle mit `[?]` gekennzeichneten Angaben (Rechte oktal).

```
/srv/projekt       root : projekt    [?]
├── doku           anna : projekt    770
├── code           [?] : [?]         [?]
│   └── build      ben : [?]         [?]
└── austausch      anna : extern     [?]
```

Teil 4: Dateien und Verzeichnisse verwalten (cd, mkdir, ls, cp, mv, rm)

Aufgabe 10

Sie sind angemeldet und befinden sich im Home-Verzeichnis von tim (`/home/tim`).

```
tim@srv01:~$
```

a) Wechseln Sie mit einer absoluten Pfadangabe nach `/srv/projekt/doku`.

b) Wie lautet der Prompt danach?

c) Wechseln Sie von dort mit einer relativen Pfadangabe nach `/srv/projekt/code`.

d) Wechseln Sie zurück in Ihr Home-Verzeichnis.

e) Sie stehen wieder in `/home/tim`. Wechseln Sie mit einer relativen Pfadangabe (ohne `~`, ohne `/` am Anfang) nach `/srv/projekt/doku`.

f) Erklären Sie die Bedeutung von `.`, `..` und `~`.

Aufgabe 11

Sie stehen in `/srv/projekt` und möchten, ohne das Verzeichnis zu wechseln, einen Testordner anlegen.

```
tim@srv01:/srv/projekt$
```

a) Legen Sie das Verzeichnis `testlauf` im Verzeichnis `code` an (relativer Pfad, ohne `cd`).

b) Warum funktioniert der Befehl ohne `sudo`?

c) Zeigen Sie den Inhalt von `code` im ausführlichen Format an, ohne dorthin zu wechseln. Schreiben Sie den Befehl auf.

d) Ergänzen Sie die Zeile für `testlauf` in der Ausgabe des Befehls aus c):

```
insgesamt 8
drwxr-xr-x 2 ben projekt 4096 Nov 10 09:17 build
__________ 2 _____ _____ 4096 Nov 10 09:20 testlauf
```

Aufgabe 12

Sie legen in Ihrem Home-Verzeichnis zwei neue Einträge an.

```
tim@srv01:~$ touch ideen.txt
tim@srv01:~$ mkdir skizzen
```

a) Ergänzen Sie die Tabelle für die beiden neuen Einträge.

Eintrag	Rechte symbolisch	Rechte oktal	Besitzer	Gruppe
`ideen.txt`				
`skizzen`				

b) Zeigen Sie die Rechnung für `ideen.txt`: Ausgangsrechte 666, umask 0027.

c) Welche Rechte (oktal) hätten die beiden Einträge, wenn anna sie angelegt hätte?

Aufgabe 13

Im Home-Verzeichnis von tim liegen die Dateien `bericht.txt` und `notiz.txt`. Sie arbeiten mit dem Prompt `tim@srv01:~$`.

a) Kopieren Sie `bericht.txt` in das Verzeichnis `/srv/projekt/doku`. Das Original soll erhalten bleiben.

b) Verschieben Sie `notiz.txt` in das Verzeichnis `/srv/projekt/code`.

c) Wie erreichen Sie dasselbe Ergebnis wie in b) mit den beiden Befehlen `cp` und `rm`? Schreiben Sie beide Befehle auf.

d) Was liegt nach a) und was nach b) noch in Ihrem Home-Verzeichnis?

Teil 5: Rechte und Eigentümer ändern (chmod, chown, chgrp)

Aufgabe 14

Sie arbeiten im Home-Verzeichnis (`tim@srv01:~$`). Dort liegen der Ordner `skizzen` und die Datei `ideen.txt`. Beide gehören tim.

a) `skizzen` soll nur für tim zugänglich sein (Lesen, Schreiben, Betreten), für alle anderen gar nicht. Schreiben Sie den `chmod`-Befehl mit oktalen Rechten auf.

b) `ideen.txt` soll für Besitzer und Gruppe les- und schreibbar sein, für others gesperrt. Schreiben Sie den `chmod`-Befehl mit oktalen Rechten auf.

c) Geben Sie die Rechte aus a) und b) in symbolischer Schreibweise an.

Aufgabe 15

Weiterhin im Home-Verzeichnis. Dort liegen `bericht.txt` (`-rw-r-----`), `weitergabe.txt` (`-rw-r--r--`) und der Ordner `material` (`drwxr-xr-x`). Verwenden Sie diesmal die symbolische Schreibweise.

a) Die Gruppe soll `bericht.txt` zusätzlich beschreiben dürfen.

b) Bei `weitergabe.txt` sollen für others alle Rechte entfernt werden.

c) Für `material` sollen mit einem einzigen Befehl die Rechte genau auf `rwx` für den Besitzer und keine Rechte für Gruppe und others gesetzt werden.

Aufgabe 16

Entscheiden Sie in jeder Situation, was geändert werden muss (Besitzer, Gruppe oder Rechte). Schreiben Sie den passenden Befehl auf und geben Sie an, ob `sudo` nötig ist.

```
(1) tim@srv01:~$ ls -l entwurf.txt
    -rw-r----- 1 tim projekt 640 Nov 10 08:30 entwurf.txt
    Ziel: Alle Mitglieder von projekt sollen die Datei ändern dürfen.

(2) tim@srv01:~$ ls -l /srv/projekt/doku/angebot.txt
    -rw-rw---- 1 anna anna 1500 Nov 10 08:35 /srv/projekt/doku/angebot.txt
    Ziel: Alle Mitglieder von projekt sollen die Datei ändern dürfen.

(3) tim@srv01:~$ ls -l /srv/projekt/code/export.csv
    -rw-rw---- 1 tim projekt 3200 Nov 10 08:40 /srv/projekt/code/export.csv
    Ziel: Die Datei soll anna gehören.
```

Nr.	Was muss geändert werden?	Befehl	sudo nötig?
(1)			
(2)			
(3)			

Aufgabe 17

Sie haben `bericht.txt` als `protokoll.txt` nach `/srv/projekt/doku` kopiert. Ben meldet ein Problem.

```
ben@srv01:~$ cat /srv/projekt/doku/protokoll.txt
cat: /srv/projekt/doku/protokoll.txt: Keine Berechtigung

tim@srv01:~$ ls -l /srv/projekt/doku/protokoll.txt
-rw-r----- 1 tim tim 733 Nov 10 09:05 /srv/projekt/doku/protokoll.txt
```

a) Analysieren Sie die Ausgangslage in ein bis zwei Sätzen: Warum darf ben die Datei nicht lesen?

b) Schreiben Sie einen Befehl auf, der das Problem löst, ohne unnötige Rechte zu vergeben (Prompt `tim@srv01:~$`, absoluter Pfad).

c) Nennen Sie einen gleichwertigen Befehl mit einem anderen Programm.

d) Warum sind `chmod o+r …` und das Hinzufügen von ben zur Gruppe tim keine guten Lösungen?

Aufgabe 18

Die Datei `/srv/projekt/doku/plan.txt` gehört tim (Gruppe tim, Rechte `rw-r-----`). Sie soll künftig den Besitzer anna und die Gruppe projekt haben und die Rechte `rw-rw----` erhalten. Sie stehen im Verzeichnis `/srv/projekt/doku`.

```
tim@srv01:/srv/projekt/doku$
```

a) Schreiben Sie die Befehle (relative Pfade) in einer Reihenfolge auf, bei der `sudo` nur einmal benötigt wird.

b) Begründen Sie die Reihenfolge. Was passiert, wenn Sie zuerst den Besitzer ändern und `chmod` danach ohne `sudo` ausführen?

Teil 6: Das SGID-Bit (chmod g+s)

Ausgangslage Teil 6:

```
tim@srv01:~$ ls -ld /srv/projekt/doku
drwxrwx--- 3 anna projekt 4096 Nov  2 16:48 /srv/projekt/doku

tim@srv01:~$ ls -l /srv/projekt/doku/konzept.txt
-rw-r--r-- 1 anna anna 2048 Nov  3 10:15 /srv/projekt/doku/konzept.txt
```

Alle Dateien und Ordner, die in `/srv/projekt/doku` angelegt werden, sollen künftig automatisch der Gruppe `projekt` gehören, egal wer sie anlegt.

Aufgabe 19

a) Welcher Gruppe würde eine Datei gehören, die ben jetzt in `doku` anlegt?

b) Welche Einstellung bewirkt das gewünschte Verhalten? Erklären Sie ihre Wirkung in ein bis zwei Sätzen.

c) Schreiben Sie den Befehl auf, mit dem tim diese Einstellung vornimmt (absoluter Pfad).

d) Wer dürfte den Befehl ohne `sudo` ausführen und warum?

Aufgabe 20

a) Ergänzen Sie die Rechte von `doku` vor und nach der Änderung aus Aufgabe 19.

Zeitpunkt	symbolisch	oktal
vorher		
nachher		

b) Warum steht in der Anzeige ein kleines `s` und kein `x`?

Aufgabe 21

Nach der Änderung legt ben (umask 0022) in `doku` die Datei `neu.txt` und den Ordner `unterordner` an. `konzept.txt` existierte schon vorher.

a) Ergänzen Sie die Tabelle.

Eintrag	Besitzer	Gruppe	Rechte (symbolisch)
`neu.txt`			
`unterordner`			
`konzept.txt`			

b) Warum ist die Gruppe von `konzept.txt` unverändert geblieben?

c) Wie bekommt `konzept.txt` nachträglich die Gruppe `projekt`? Schreiben Sie den Befehl als tim auf.

Teil 7: Zugriff analysieren

Für Teil 7 gilt dieser Zustand (Ergebnis der Teile 2 bis 6):

Pfad	Besitzer : Gruppe	Rechte
`/srv/projekt`	root : projekt	`drwxr-x---` (750)
`/srv/projekt/doku`	anna : projekt	`drwxrws---` (2770)
`/srv/projekt/doku/konzept.txt`	anna : projekt	`-rw-r--r--` (644)
`/srv/projekt/code`	ben : projekt	`drwxrwx---` (770)
`/srv/projekt/code/build`	ben : projekt	`drwxr-xr-x` (755)
`/srv/projekt/austausch`	anna : extern	`drwxrwx---` (770)

Benutzer	Gruppen
anna	anna, projekt
ben	ben, projekt, extern
carla	carla, extern
tim	tim, sudo, projekt

Aufgabe 22

Tragen Sie ein, ob die Person die Aktion ausführen kann (ja/nein).

Aktion	anna	ben	carla	tim
a) Inhalt von `/srv/projekt/doku` auflisten				
b) in das Verzeichnis `/srv/projekt/code/build` wechseln				
c) in `/srv/projekt/code/build` eine neue Datei anlegen				
d) Inhalt von `/srv/projekt/austausch` auflisten				
e) `/srv/projekt/doku/konzept.txt` nach `/srv/projekt/austausch` kopieren				

Begründen Sie in je einem Satz: carla in Zeile a), tim in Zeile d), anna in Zeile c).

Aufgabe 23

Alle folgenden Aussagen sind falsch. Korrigieren Sie jede Aussage so, dass sie stimmt, und begründen Sie Ihre Korrektur.

1. ben kann in `/srv/projekt/doku` keine Dateien anlegen.
2. carla kann `/srv/projekt/austausch` auflisten, weil sie Mitglied der Gruppe extern ist.
3. tim kann nicht in das Verzeichnis `/srv/projekt/code/build` wechseln.
4. anna kann in `/srv/projekt/code/build` Dateien anlegen, da sie Mitglied der Gruppe projekt ist.

Aufgabe 24

Carla meldet ein Problem.

```
carla@srv01:~$ ls /srv/projekt/austausch
ls: Zugriff auf '/srv/projekt/austausch' nicht möglich: Keine Berechtigung
```

a) Analysieren Sie die Ausgangslage in ein bis zwei Sätzen: Warum hat carla keinen Zugriff, obwohl sie Mitglied der Gruppe extern ist?

b) Warum wäre es keine gute Lösung, carla in die Gruppe projekt aufzunehmen?

c) Die Projektleitung erlaubt ausdrücklich, dass alle Benutzer `/srv/projekt` durchqueren, aber nicht auflisten dürfen. Schreiben Sie den Befehl auf, den tim dafür ausführt.

d) Der Befehl aus c) ist ausgeführt und gilt als neue Ausgangslage. Beantworten Sie für carla mit ja/nein und einer kurzen Begründung:

Aktion	ja/nein	Begründung
(1) `/srv/projekt/austausch` auflisten		
(2) `/srv/projekt` auflisten		
(3) in `/srv/projekt/doku` wechseln		
(4) in `/srv/projekt/code` wechseln		

Aufgabe 25

Beschreiben Sie in drei Schritten, wie Sie vorgehen, um zu prüfen, ob eine Person auf ein Ziel zugreifen kann (zum Beispiel eine Datei in einem Unterverzeichnis anlegen). Nennen Sie dabei, welche Rechte zum Auflisten, Wechseln, Lesen und Anlegen nötig sind.